

당목담글(Dangmokdamgeul) 서비스 기술 사양서

1. 서비스 개요

'당목담글'은 사용자의 상황(날씨, 감정)을 인지하고, Gemini AI를 통해 사용자의 마중물(오디오)을 '예쁜 일본어 스타일'로 정제하여 이어읽기를 제공하는 온디바이스(On-Device) 중심의 감성 릴레이 플랫폼입니다.

2. 시스템 아키텍처

- 패턴: 비동기 생산자-소비자(Producer-Consumer) 파이프라인
- 데이터 흐름:
 - 생산자(Producer): 마이크 음성/카메라 상황 데이터 수집 (asyncio/WebAPI 활용)
 - 큐(Queue): out_queue와 audio_in_queue를 통한 데이터 병목 방지
 - 소비자(Consumer): Gemini Live API 통신 및 스피커 출력 처리
- 저장소: IndexedDB를 기반으로 한 **Dexie.js**를 사용하여 오프라인 환경에서도 데이터 무결성 보장.

3. 데이터 모델링 (Dexie.js 스키마)

사용자의 감성과 상황 데이터를 체계적으로 관리하기 위한 엔티티 관계입니다.

```
db.version(1).stores({
  personas: '++id, name, style, tone, preferredWritingStyle',
  primers: '++id, personalId, content, timestamp, weather, emotion, sensorContext',
  relays: '++id, primerId, personalId, content, audioBlob, timestamp'
});
```

4. AI 페르소나 및 시스템 프롬프트

Gemini Live API에 주입되는 핵심 시스템 지침입니다.

- 역할: 따뜻한 감성 큐레이터 및 목소리 파트너.
- 지침:
 - 사용자의 [preferredWritingStyle]을 준수.
 - 기계적 번역이 아닌 '예쁜 일본어 구어체' 사용.
 - 상황(날씨, 감정) 데이터를 파악하여 따뜻한 공감 멘트 1~2문장 반드시 포함.

5. 핵심 구현 요소

5.1. 실시간 오디오 처리

- 인코딩: `audio/webm;codecs=opus` (저지연, 고음질 스트리밍).
- 재생 기술: `AudioContext`와 `AudioBufferSourceNode`를 사용한 스케줄링 재생(`Buffer Underrun` 방지).
- 시각화: `AnalyserNode`를 활용한 유동체(`Blob`) 애니메이션 적용.

5.2. 모바일/PWA 최적화

- 반응형 설계: 터치 타겟 사이즈 확대 및 `active:scale-95`를 통한 물리적 피드백 제공.
- PWA 최적화: `manifest.json` 설정 및 모바일 뷰포트 메타태그 적용.

6. 기능 시퀀스 (이어읽기)

1. 입력: 사용자 녹음(마중물) 시작 -> 환경 데이터(센서) 자동 추출.
2. 저장: `primers` 테이블에 메타데이터와 함께 저장.
3. 생성: Gemini API 연동 후 시스템 프롬프트에 따라 릴레이 생성.
4. 저장 및 동기화: `relays` 테이블에 저장 및 `liveQuery`를 통한 UI 실시간 자동 갱신.

7. 향후 로드맵

- 데이터 보존: 사용자 기기 변경 시를 대비한 데이터 내보내기/가져오기(`Export/Import`) JSON 기능.
- 오프라인 우선: 서비스 워커(`Service Worker`)를 활용한 완전 오프라인 감상 모드 구현.
- 개인화 고도화: 사용자가 특정 감정 상태에서 선호했던 페르소나 학습 알고리즘 강화.